数据质量工程课程教学大纲

本大纲面向数据治理方向的高年级本科生与专业硕士，系统安排数据质量工程的知识体系、实践任务与考核方式。课程共12周、24次课、48学时，围绕数据剖析、规则设计、监控运维与质量改进四条主线组织内容。编写本大纲的目的在于明确教学目标、进度安排与评价标准，使授课教师与选课学生对课程义务形成一致理解，并保证课堂讲授、实验与考核之间的衔接可追溯。

1 课程目标与能力要求

课程以“能诊断、能设计、能运维”为总体目标，要求学生在完成学习后能够识别常见数据缺陷类型，独立编写质量检查规则，并对质量问题的成因给出可验证的解释。能力要求分为概念理解、工具操作与方案论证三个层次，各层次均对应明确的考核证据，避免目标表述空泛而无法评价。

知识目标与概念框架

知识目标聚焦完整性、一致性、准确性、及时性与唯一性等质量维度的定义边界，并引入质量度量与阈值设定的基本方法。学生需理解质量规则与业务约束之间的关系，能够区分观测到的异常与因果解释之间的差别，在课堂讨论中说明证据来源与推断限度，而非直接下结论。

能力项	训练方式	观察证据	评价侧重
数据剖析	分组实验	剖析记录	方法规范
规则编写	课后作业	规则脚本	表达清晰
告警配置	课堂演练	配置说明	权衡理由
报告撰写	综合项目	方案文本	论证质量

表 1：实践目标与工具能力对照

实践目标与工具能力

实践目标要求学生使用课程提供的模拟数据集完成剖析、规则编写与报告撰写，掌握抽样校验、规则回归与告警配置的基本流程。实验环境按4个模拟数据域组织，学生分组轮换，每组需提交可复现的检查脚本与结果记录，教师依据记录完整性而非结果好坏进行过程评价。

相关记录与要求见表 1。

2 教学内容与进度安排

教学内容按四条主线递进展开，前期侧重概念与剖析方法，中期进入规则设计与监控配置，后期集中于质量改进方案与综合汇报。进度安排预留机动课时用于答疑与补做实验，具体周次与主题对应关系见后续说明，教师可根据班级基础微调顺序但不得删减核心实验。

相关记录与要求见图 2。

相关记录与要求见表 2。

相关记录与要求见图 1。

考核项目	提交形式	评审主体	关注重点
剖析实验	实验报告	助教	记录完整
规则实验	脚本与说明	教师	依据清晰
综合项目	方案与答辩	评审组	论证充分
同伴评审	结构化量规	学生互评	标准一致

表 2：课程考核构成与提交要求

2.1 核心专题与案例研讨



图 1：核心专题研讨组织与质询要点

核心专题包括主数据去重、跨源一致性核对、时效性监控与质量成本权衡。案例研讨采用小组形式，每组围绕一个模拟业务场景提出质量规则并接受同伴质询，重点考察学生能否说明规则依据、误报处理方式以及改进措施的优先级排序理由。

2.2 实验环节与考核方式

实验环节占总评的较大比重，包含剖析实验、规则实验与综合项目三部分，考核方式结合过程记录、同伴评审与期末方案答辩。评分标准强调可复现性与论证质量，教师依据统一量规打分，并在课程结束前向学生反馈各项得分依据，保证评价透明。

相关记录与要求见表 3。

相关记录与要求见表 4。

评分维度	主要证据	权重说明	常见问题
规则设计	规则脚本	较高比重	边界缺失
过程记录	实验日志	中等比重	记录不全
论证质量	报告说明	较高比重	因果混淆
同伴评审	评审量规	较低比重	标准不一

表 3：实验环节评分维度与证据要求

阶段	主要内容	课时安排	机动说明
前期	概念与剖析	集中讲授	可增答疑
中期	规则与监控	讲授加实验	预留补做
后期	改进与汇报	研讨与答辩	调整顺序
全程	过程记录	持续提交	统一模板

表 4：教学进度阶段划分与机动安排

课程开始前应确认实验环境账号与模拟数据集的可用性，避免首次实验因权限问题延误。教师可提前发布环境自检清单，并要求学生在开课前完成一次连通性验证。

对于基础差异较大的班级，建议在前期增设一次可选答疑，集中讲解剖析工具的基本操作，避免后续实验出现集中性阻塞。

实验分组宜兼顾编程能力与业务理解能力的搭配，轮换机制应在中期之前完成一次，使学生接触不同数据域的质量问题。

规则设计作业的评分应关注规则表达是否清晰、边界条件是否说明，而非仅看检出异常的数量，以免诱导学生追求表面指标。

同伴评审环节需提供结构化量规，明确论证充分性、证据引用与表达清晰度三项维度，减少主观偏差带来的争议。

期末方案答辩应限制陈述时长并预留质询时间，教师可要求学生提前提交一页纸的方案摘要供评审参考。

课程中涉及的质量度量示例均来自模拟数据，教师应在讲授时明确说明其观测性质，避免学生将其误解为真实业务结论。

若实验设备出现临时故障，可启用备用数据集完成当次任务，但需在过程记录中注明替换原因与影响范围。

考勤与课堂参与不宜单独占过高权重，建议与实验过程记录合并计算，使评价更贴近实际学习投入。

教师应在期中安排一次进度回顾，对照大纲检查各专题覆盖情况，对滞后内容及时调整后续课时分配。

综合项目的选题应限定在课程覆盖的质量维度之内，避免学生选择超出教学范围的复杂场景导致论证难以深入。

提交材料的命名与目录结构应统一规范，便于助教批量检查与归档，也便于学生之间互相复现实验过程。

对于补做实验的申请，应设定明确的截止时间与补交方式，并在大纲中提前告知，减少期末集中处理压力。

课堂案例研讨可引入角色分工，如规则提出者、质疑者与记录者，使每位学生都承担可观察的参与义务。

质量成本权衡专题宜采用定性比较而非精确核算，重点训练学生在信息不完整条件下做出有理由的取舍判断。

教师可收集每次实验的常见错误形成错题清单，在后续课程开头简短回顾，提升整体规则编写质量。

期末答辩的评审组可由授课教师与助教共同组成，评分前统一量规理解，必要时进行试评校准。

课程资料应集中存放并标注版本，避免学生使用过期讲义导致实验步骤与课堂讲授不一致。

对于跨源一致性专题，可安排一次短时的数据比对演练，让学生在有限时间内体验核对流程与记录要求。

告警配置实验应强调误报与漏报的权衡，要求学生说明阈值选择理由，而非仅提交可运行的配置。

学生反馈宜在期中与期末各收集一次，期中反馈用于当学期调整，期末反馈用于下一轮大纲修订。

教师应在首次课上说明学术规范要求，明确实验记录与报告须由学生本人完成，引用他人材料需注明来源。



图 2：教学主线与阶段任务对应关系